Sesión 37

Contenido

- Principio de Arquímedes: Empuje

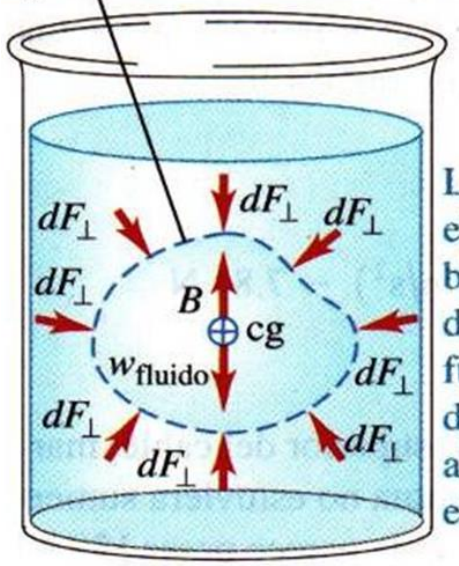
Metas de Aprendizaje

- Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de ejercicios que involucren fuerza de flotación

Flotación

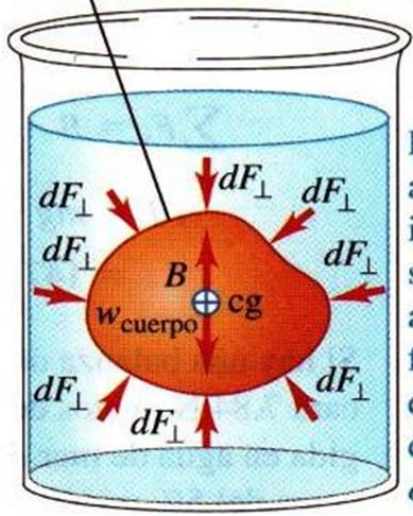
El principio de Arquímedes establece lo siguiente: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo.

a) Elemento arbitrario de un fluido en equilibrio



Las fuerzas en el elemento fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación de igual magnitud al peso del elemento.

b) El elemento del fluido se sustituye por un cuerpo sólido de forma y tamaño idénticos



Las fuerzas debidas a la presión son iguales, por lo que sobre el cuerpo debe actuar la misma fuerza de flotación que sobre el elemento de fluido, *sin importar el peso del cuerpo.*





Empuje o Fuerza Boyante

$$+\Sigma F = 0$$

$$F_{fondo} - F_{sup} - P = 0$$

$$P_{fondo}A - P_{sup}A = P$$

$$\left(P_{fondo} - P_{sup}\right)A = P$$

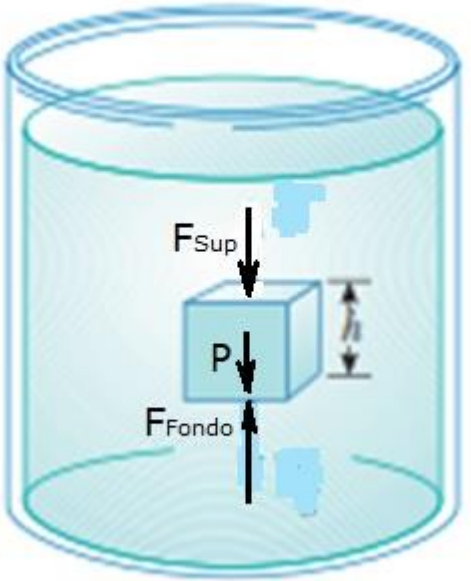
$$\left(\rho_{liq}gh\right)A = P$$

$$P_{fondo} = P_{sup} + \rho_{liq}gh$$

$$P_{fondo} - P_{sup} = \rho_{liq}gh$$

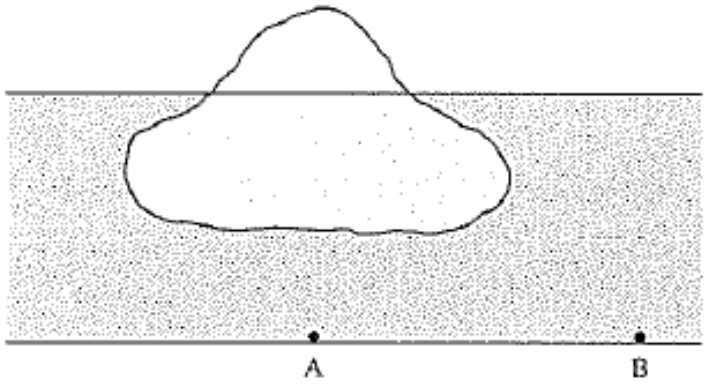
$$\rho_{liq}Vg = P$$

$$E = m_{liq}g$$



Ejemplo 1

Un enorme bloque de hielo flota en el mar. Calcule la fracción que está bajo la superficie del agua. (ρ_{agua} =1028 kg/m^3, ρ_{hielo} =917 kg/m^3)



$$E = mg \quad \rightarrow \rho_{agua} V_{sum} g = \rho_{hielo} V_{bloque} g$$

$$\frac{V_{sum}}{V_{bloque}} = \frac{\rho_{hielo}}{\rho_{agua}} \quad \rightarrow \frac{V_{sum}}{V_{bloque}} x100 = \frac{917}{1028} x100$$

$$\frac{V_{sum}}{V_{bloque}} x100 = 89\%$$

Ejemplo 2

En la figura 1 se observa que el recipiente con agua está sobre la balanza 1 la cual registra una lectura L1 = 100N, de la balanza 3 se cuelga un cilindro de densidad 10000 kg/m^3 la lectura de esta balanza es L3=676N ¿Cuáles serán las nuevas lecturas de la a) balanza 2 b) balanza 3 y c) balanza 1 después de que el cilindro está totalmente sumergido en agua? Suponer que el agua derramada es recogida por el recipiente que se encuentra sobre la balanza 2

